

TEXNİKİ PLAN

AltayKimya 2.0

E-ticarət platformasının yenilənməsi

Django • Next.js (React) • PostgreSQL

Hazırlanma tarixi: 26 İyun 2026

Sənəd versiyası: 1.0

Mündəricat

1. Arxitektura yanaşması: Headless Commerce
2. Texnologiya Stack-i
3. Backend strukturu (Django app-ları)
4. Verilənlər bazası sxemi
5. Əsas funksionallıqlar
6. Ödəniş və çatdırılma
7. Axtarış strategiyası
8. SEO, performans və çoxdillilik
9. Təhlükəsizlik
10. DevOps və deployment
11. İcra yol xəritəsi
12. Köhnə saytdan miqrasiya
13. Təsdiqlənməli qərarlar

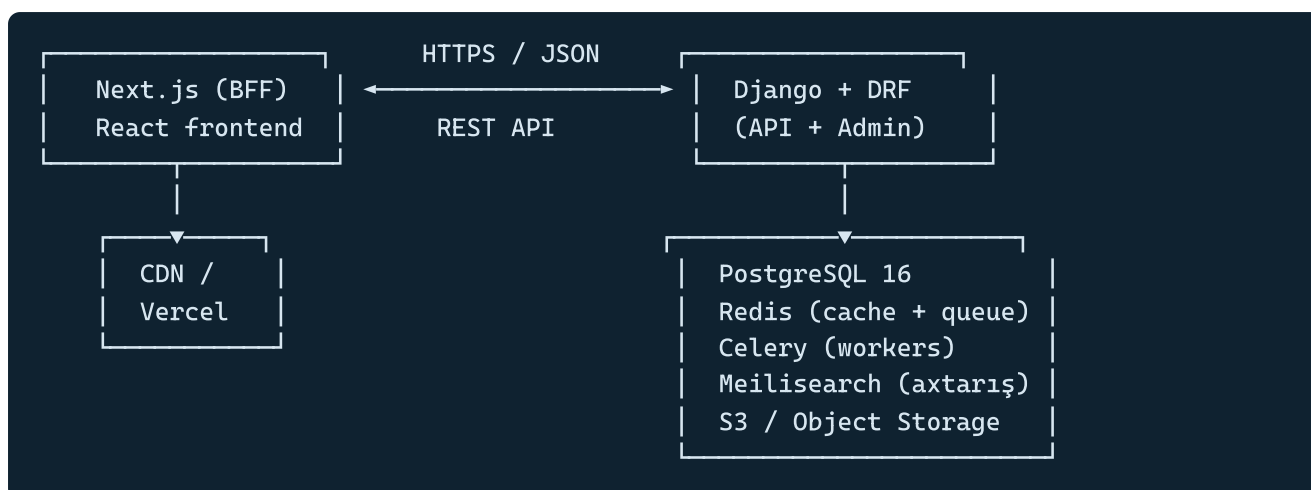
Layihə haqqında

AltayKimya avtomobil kimyası və təmizlik vasitələri üzrə onlayn mağazadır — kontaktsiz yuma vasitələri, avtoşampunlar, ləkə təmizləyiciləri, mühərrik yuma, mum və qoruyucu vasitələr, salon/dəri təmizləyiciləri və aksesuarlar (brendlər: Grass, Express by Grass, Winso). Müştəri profili əsasən B2C (avtomobil sahibləri), həmçinin B2B potensialı (avtoyuma və detailing servisləri) mövcuddur.

Bu sənəd mövcud saytın **Django + Next.js + PostgreSQL** stack-i ilə yenidən qurulması üçün tam texniki planı təqdim edir.

1. Arxitektura yanaşması: Headless Commerce

Sayt **headless (decoupled)** arxitektura ilə qurulur: backend və frontend tam ayrılır və aralarında REST API ilə əlaqə saxlayırlar.



Niyə headless? SEO və sürət üçün Next.js SSR/ISR imkanları, gələcəkdə mobil tətbiq əlavə etmək imkanı, frontend və backend komandasının müstəqil işləməsi, və admin üçün güclü Django Admin panelindən istifadə.

2. Texnologiya Stack-i

Qat	Texnologiya	Səbəb
Backend	Python 3.12 + Django 5.x + Django REST Framework	Sürətli development, güclü ORM, hazır admin panel
API stili	DRF + drf-spectacular (OpenAPI)	Standart, sənədlənən REST API
Frontend	Next.js 15 (App Router) + React 19 + TypeScript	SSR/ISR ilə SEO və sürət
Stil	Tailwind CSS + shadcn/ui	Sürətli, ardıcıl UI
Verilənlər bazası	PostgreSQL 16	Etibarlı, full-text search, JSONB
Keş və queue	Redis 7	Keşləmə, sessiya, Celery broker
Fon tapşırıqları	Celery	Email, ödəniş webhook-ları, hesabatlar
Axtarış	Meilisearch (ilk mərhələdə Postgres FTS)	Sürətli, typo-tolerant axtarış
Şəkillər	S3-uyğun storage + CDN (və ya Cloudinary)	Sürətli çatdırılma, avtomatik resize
Auth	JWT (simplejwt) və ya HttpOnly cookie sessiya	Təhlükəsiz autentifikasiya
Konteyner	Docker + Docker Compose	Eyni mühit hər yerdə
CI/CD	GitHub Actions	Avtomatik test + deploy

Alternativ qeyd: Django REST Framework əvəzinə **Django Ninja** (FastAPI-bənzər, type-hint əsaslı, avtomatik sənədləşmə) daha modern seçimdir. Komanda DRF-ə öyrəşməyibsə, Django Ninja tövsiyə olunur. Plan hər ikisi ilə işləyir.

3. Backend strukturu (Django app-ları)

Modullar ayrı Django app-lara bölünür:

```
backend/
├── config/                # settings (base/dev/prod), urls, celery
├── apps/
│   ├── catalog/          # Category, Brand, Product, ProductVariant, Attribute
│   ├── inventory/        # Stock, anbar hərəkətləri
│   ├── cart/              # Səbət (qonaq + qeydiyyatlı)
│   ├── orders/            # Order, OrderItem, status axını
│   ├── payments/          # Ödəniş provayderləri (Payriff, Azericard ...)
│   ├── shipping/          # Çatdırılma zonaları, qiymət, kuryer
│   ├── accounts/          # User, address, B2B müştəri
│   ├── promotions/        # Endirim, kupon, kampaniya
│   ├── reviews/          # Məhsul rəyləri və reyting
│   ├── content/           # Banner, blog, CMS səhifələr
│   └── search/            # Meilisearch indeksləmə
└── common/               # ortaqlıq utility, permissions, pagination
```

4. Verilənlər bazası sxemi (əsas modellər)

Kataloq (catalog)

```
Category(id, parent_id, name_az/ru/en, slug, image, order, is_active)
Brand(id, name, slug, logo, description)
Product(id, category_id, brand_id, name_az/ru/en, slug, description,
        sku, is_active, created_at, meta_title, meta_description)
ProductVariant(id, product_id, name, sku, price, old_price,
               attributes(JSONB), barcode, weight, is_default)
ProductImage(id, product_id, image, alt, order)
Attribute(id, name, type)                # həcm (1L/5L), rəng, brend tipi
ProductAttributeValue(product_id, attribute_id, value)
```

Niyə Variant? Avtokimyada eyni məhsul müxtəlif **həcmlərdə** satılır (1L, 5L, 20L, kanistr). Hər həcm ayrı qiymət və stok deməkdir — buna görə **ProductVariant** modeli mütləqdir.

Sifariş və səbət (cart / orders)

```
Cart(id, user_id?, session_key?, created_at)          # qonaq + login
CartItem(id, cart_id, variant_id, quantity)

Order(id, number, user_id?, status, subtotal, discount, shipping_cost,
      total, payment_status, shipping_address(JSONB), phone,
      payment_method, created_at)
OrderItem(id, order_id, variant_id, product_name, price, quantity)
OrderStatusHistory(id, order_id, status, comment, created_at)
```

Sifariş statusları: `pending` → `paid` → `processing` → `shipped` → `delivered` → `completed` (+ `cancelled`, `refunded`).

İstifadəçi (accounts)

```
User(id, phone, email, first_name, last_name, is_b2b, ...)
Address(id, user_id, city, district, address_line, is_default)
B2BProfile(id, user_id, company_name, voen, discount_tier) # B2B üçün
```

5. Əsas funksionallıqlar

Müştəri tərəfi (frontend)

- **Ana səhifə:** banner slider, kateqoriyalar, populyar/yeni məhsullar, brendlər
- **Kataloq:** kateqoriya səhifələri + filtrlər (brend, qiymət aralığı, həcm, reyting) + sıralama
- **Məhsul səhifəsi:** şəkil qalereyası, variant (həcm) seçimi, stok statusu, rəylər, oxşar məhsullar
- **Axtarış:** anlıq (instant) axtarış, typo-tolerant, avtotamamlama
- **Səbət:** qonaq səbəti (qeydiyyatsız), miqdar dəyişmə, kupon tətbiqi
- **Checkout:** çatdırılma ünvanı, çatdırılma üsulu, ödəniş üsulu seçimi
- **Şəxsi kabinet:** sifariş tarixçəsi, ünvanlar, seçilmişlər (wishlist)
- **B2B:** topdan qiymət, VÖEN ilə qeydiyyat, faktura

Admin tərəfi (Django Admin — fərdiləşdirilmiş)

- Məhsul / variant / stok idarəetməsi (kütləvi import — CSV/Excel)
- Sifariş idarəetməsi və status dəyişmə
- Endirim / kampaniya / kupon
- Banner və CMS məzmun
- Hesabatlar (satış, populyar məhsullar, stok azalması)

6. Ödəniş və çatdırılma (Azərbaycan üçün)

Ödəniş

- **Onlayn kart ödənişi:** Payriff (PAŞA Bank) və ya Azericard / Kapital Bank gateway. Payriff developer-friendly API-ə malikdir — tövsiyə olunur.
- **Çatdırılma zamanı nağd/kart** (cash on delivery) — Azərbaycanda hələ də geniş istifadə olunur.
- **Hissə-hissə ödəniş** (Birkart/Tamkart/Bolkart) — gələcək mərhələ.

Təhlükəsizlik: Ödəniş üçün **webhook + idempotency** (təkrar bildirişlərə qarşı qorunma) mütləqdir. Ödəniş təsdiqi yalnız backend webhook ilə təsdiqlənməlidir — frontend redirect-ə güvənilmir.

Çatdırılma

- Bakı daxili / regionlar üzrə zonalı qiymət (`ShippingZone`)
- Pulsuz çatdırılma həddi (məs. 50 AZN-dən yuxarı)
- Kuryer integrasiyası (gələcəkdə)

7. Axtarış strategiyası

- **Mərhələ 1 (MVP):** PostgreSQL `full-text search` + `pg_trgm` (typo-ya dözümlü). Əlavə infrastruktur tələb etmir.
- **Mərhələ 2: Meilisearch** — anlıq nəticələr, faceted filter, azərbaycan/rus dili dəstəyi, avtotamamlama. Məhsullar Celery ilə avtomatik indeksə sinxronlaşır.

8. SEO, performans və coxdillilik

SEO (e-ticarət üçün kritik)

- Next.js **SSR/ISR** ilə server-render edilən səhifələr
- Hər məhsul/kateqoriya üçün dinamik `meta`, Open Graph, **JSON-LD** (Product, Offer, BreadcrumbList schema)
- Avtomatik `sitemap.xml` və `robots.txt`
- SEO-friendly slug-lar (`/avtoshampun/grass-active-foam-5l`)
- Köhnə saytdan **301 redirect** xəritəsi (mövcud URL reytingini itirməmək üçün)

Performans

- Şəkillər: `next/image` ilə avtomatik resize/WebP, lazy-load
- ISR ilə kataloq səhifələrinin keşlənməsi, Redis keş

- Lighthouse hədəfi: **90+** (mobil)

Çoxdillilik (i18n)

- **AZ (default) + RU** — Azərbaycan bazarı üçün rus dili vacibdir, EN opsional
- Backend: `django-modeltranslation` və ya ayrı dil sahələri
- Frontend: `next-intl`

9. Təhlükəsizlik

- HTTPS hər yerdə, HttpOnly + Secure cookie-lər
- DRF rate limiting (login, checkout, axtarış)
- CSRF/CORS düzgün konfigurasiya
- Ödənişdə server-side qiymət yoxlaması (frontend qiymətə güvənilmir)
- Parol hashing (Argon2), admin üçün 2FA
- Mütəmadi dependency yeniləməsi (Dependabot)

10. DevOps və deployment

Komponent	Təvsiyə
Frontend hosting	Vercel (Next.js üçün optimal) və ya öz VPS
Backend hosting	VPS (Hetzner / DigitalOcean) və ya bulud, Docker ilə
Verilənlər bazası	İdarə olunan PostgreSQL və ya VPS-də Docker + günlük backup
Şəkil / storage	S3-uyğun (AWS S3 / Cloudflare R2) + CDN
CI/CD	GitHub Actions: test → build → deploy
Monitoring	Sentry (xətalər) + Uptime monitor + log toplama
Backup	Avtomatik günlük DB backup + bərpa testi

Konteynerlər: `web (Django+Gunicorn)`, `worker (Celery)`, `beat (planlı tapşırıqlar)`, `postgres`, `redis`, `meilisearch`, `nginx`.

11. İcra yol xəritəsi (mərhləli)

Mərhələ	Müddət	Nəticə
0. Hazırlıq	1 həftə	Repo qurulumu, Docker, CI/CD, dizayn təsdiqi, köhnə data ixracı
1. Backend əsası	2–3 həftə	Modellər, Django Admin, kataloq API, auth
2. Frontend əsası	2–3 həftə	Ana səhifə, kataloq, məhsul, axtarış, səbət
3. Checkout və ödəniş	2 həftə	Checkout axını, Payriff integrasiyası, sifariş emaili
4. Şəxsi kabinet və rəylər	1–2 həftə	Sifariş tarixçəsi, ünvanlar, wishlist, rəylər
5. SEO, performans, miqrasiya	1–2 həftə	JSON-LD, sitemap, 301 redirect, data köçürülməsi
6. QA və launch	1 həftə	Test, yük testi, soft launch, monitoring
7. Mərhələ 2 (post-launch)	davamlı	Meilisearch, B2B portal, blog, hissə-hissə ödəniş

Ümumi MVP təxmini: ~10–14 həftə (komandanın ölçüsündən asılı).

12. Köhnə saytdan miqrasiya

- Mövcud **məhsul, kateqoriya, şəkil və müştəri datasının** ixracı (DB dump və ya scraping)
- **URL xəritəsi** → 301 redirect-lər (SEO reytingini qorumaq)
- Sifariş tarixçəsinin köçürülməsi (mümkünsə)
- Launch öncəsi staging-də tam test

13. Təsdiqlənməli qərarlar

#	Sual
1	Dillər: Yalnız AZ, yoxsa AZ + RU (+ EN)?
2	B2B: Topdan/şirkət müştəriləri üçün ayrıca qiymət və portal lazımdır, yoxsa təkcə B2C?
3	Ödəniş: Payriff / Azericard / Kapital — bankla artıq müqaviləniz var?
4	Hosting: Bulud (Vercel + idarə olunan DB) yoxsa öz VPS-niz?
5	Komanda: Tək özünüz, yoxsa komanda ilə? (yol xəritəsi müddətinə təsir edir)